

MODULE 1: WHAT IS MATERIAL HANDLING?

मॉड्यूल 1: मटेरियल हैंडलिंग क्या है?

English

Material handling means lifting, lowering, pushing, pulling, carrying or moving any material manually or mechanically.

हिन्दी

मटेरियल हैंडलिंग का अर्थ है किसी भी सामग्री को उठाना, नीचे रखना, धक्का देना, खींचना, ले जाना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना।

Golden Principle

Mechanized handling is preferred over manual handling.

जहाँ संभव हो, हाथ से भार उठाने की बजाय ट्रॉली, फोर्कलिफ्ट, क्रेन तथा अन्य यांत्रिक साधनों का उपयोग करें।

MODULE 2: COMMON HAZARDS

मॉड्यूल 2: सामान्य खतरे

- ✗ Back Injury – कमर की चोट
- ✗ Shoulder Injury – कंधे की चोट
- ✗ Finger Crushing – उंगलियाँ दबना
- ✗ Falling Material – सामग्री गिरना

✗ Forklift Accident – फोर्कलिफ्ट दुर्घटना

✗ Crane Accident – क्रेन दुर्घटना

✗ Slip, Trip & Fall – फिसलना एवं गिरना

MODULE 3: ERGONOMICS

मॉड्यूल 3: सही कार्य मुद्रा

What is Ergonomics?

Working in a way that reduces stress on the body.

ऐसे तरीके से कार्य करना जिससे शरीर पर कम दबाव पड़े।

Common Risk Factors

✓ गलत मुद्रा

✓ बार-बार एक जैसा कार्य

✓ भारी भार उठाना

✓ खराब पकड़

✓ लंबे समय तक एक ही स्थिति में कार्य करना

MODULE 4: EFFECTS OF WRONG LIFTING

मॉड्यूल 4: गलत तरीके से भार उठाने के नुकसान

English

Wrong lifting can cause:

- Back pain
- Shoulder pain
- Neck pain
- Joint problems
- Muscle injury
- Fatigue

हिन्दी

गलत तरीके से भार उठाने से:

- कमर दर्द
- कंधे का दर्द
- गर्दन दर्द
- जोड़ों की समस्या
- मांसपेशियों में चोट
- अत्यधिक थकान

MODULE 5: SAFE LIFTING LIMITS

मॉड्यूल 5: सुरक्षित भार सीमा

Worker	Maximum Recommended Weight
--------	----------------------------

Male	25 kg
Female	15 kg

याद रखें

भार सीमा कम हो जाती है यदि:

- शरीर मुड़ रहा हो
- बार-बार भार उठाना हो
- दूरी अधिक हो
- फर्श असमान हो
- कार्य मुद्रा गलत हो

MODULE 6: SAFE LIFTING TECHNIQUE

मॉड्यूल 6: सुरक्षित उठाने की तकनीक

Step 1

Test the load.

भार का वजन और स्थिरता जांचें।

Step 2

Stand close to load.

भार के पास खड़े हों।

Step 3

Keep back straight.

पीठ सीधी रखें।

Step 4

Bend knees.

घुटनों को मोड़ें।

Step 5

Use legs.

पैरों की ताकत से उठाएँ।

Step 6

Keep load close to body.

भार शरीर के पास रखें।

Step 7

Lift smoothly.

बिना झटका दिए उठाएँ।

MODULE 7: LIFTING DO'S & DON'TS

मॉड्यूल 7: क्या करें और क्या न करें

DO'S

- ✓ वजन जाँचें
- ✓ सही पकड़ रखें
- ✓ सहायता लें

✓ PPE पहनें

✓ रास्ता साफ रखें

✓ यांत्रिक साधन उपयोग करें

DON'TS

✗ शरीर घुमाकर भार न उठाएँ

✗ अचानक झटका न दें

✗ अपनी क्षमता से अधिक भार न उठाएँ

✗ PPE के बिना कार्य न करें

MODULE 8: PUSHING & PULLING

मॉड्यूल 8: धक्का देना और खींचना

Pushing is safer than pulling.

खींचने की अपेक्षा धक्का देना अधिक सुरक्षित है।

MODULE 9: TWO-PERSON LIFT

मॉड्यूल 9: दो व्यक्तियों द्वारा भार उठाना

Use two persons when:

✓ भार भारी हो

✓ भार बड़ा हो

✓ पकड़ कठिन हो

MODULE 10: MECHANICAL AIDS

मॉड्यूल 10: यांत्रिक सहायता

✓ Trolley

✓ Hand Cart

✓ Hoist

✓ Conveyor

✓ Forklift

✓ Crane

✓ Winch

MODULE 11: FORKLIFT SAFETY

मॉड्यूल 11: फोर्कलिफ्ट सुरक्षा

✓ Trained Operator

✓ Authorized Operator

✓ Skilled Operator

✓ Seat Belt Mandatory

MODULE 12: CRANE SAFETY

मॉड्यूल 12: क्रेन सुरक्षा

Never

- ✗ लटके हुए भार के नीचे न खड़े हों
- ✗ लटके हुए भार के नीचे न चलें
- ✗ लटके हुए भार पर न चढ़ें
- ✗ SWL से अधिक भार न उठाएँ

MODULE 13: PPE REQUIREMENTS

मॉड्यूल 13: PPE आवश्यकताएँ

- ✓ Safety Helmet
- ✓ Safety Shoes
- ✓ Gloves
- ✓ Reflective Jacket
- ✓ Goggles (where required)

TEN GOLDEN RULES

दस सुनहरे नियम

1. Use mechanized handling whenever possible.
2. Lift only within your capacity.
3. Use proper lifting technique.
4. Keep load close to body.
5. Keep back straight.
6. Use leg muscles.
7. Wear PPE.
8. Never ride suspended loads.
9. Follow SWL.
10. Stop unsafe work immediately.